

高等数学 A (II) 期末模拟题

参考往年期末题风格，难度略有提升

建议时长：2 小时 30 分 （教师版：含参考答案）

说明

覆盖：微分方程、函数项级数、幂级数、Fourier 级数、参数积分与广义积分。

1. 求下列初值问题的解：

(a) $y' - 2y = e^{2x}$, $y(0) = 1$;

(b) $y' = y^{1/3}$, $y(0) = 0$;

(c) $y'' - 2y' + y = xe^x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

参考答案

(a) 用积分因子 e^{-2x} ,

$$(e^{-2x}y)' = 1 \implies e^{-2x}y = x + C.$$

由 $y(0) = 1$ 得 $C = 1$, 故

$$y = (x + 1)e^{2x}.$$

(b) 方程可分离：

$$y^{-1/3}dy = dx \implies \frac{3}{2}y^{2/3} = x + C.$$

因右端在 $y = 0$ 处不满足 Lipschitz 条件，初值问题不唯一。典型解为

$$y \equiv 0,$$

以及对任意 $c \geq 0$,

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x \leq c, \\ \left(\frac{2}{3}(x - c)\right)^{3/2}, & x \geq c. \end{cases}$$

(c) 设 $y = e^x v$, 则

$$y'' - 2y' + y = e^x v'' = xe^x,$$

故 $v'' = x$ 。积分得

$$v = \frac{x^3}{6} + C_1 x + C_2.$$

于是

$$y = e^x \left(\frac{x^3}{6} + C_1 x + C_2 \right).$$

由初值 $y(0) = 0$ 得 $C_2 = 0$ ；再算

$$y'(0) = C_1 = 1.$$

故

$$y = e^x \left(x + \frac{x^3}{6} \right).$$

2. 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$$

在下列区间上的一致收敛性:

(a) $[\delta, 2\pi - \delta]$, 其中 $0 < \delta < \pi$;

(b) $[0, 2\pi]$ 。

参考答案

(a) 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上, 部分和

$$\sum_{k=1}^N \sin kx = \frac{\sin \frac{Nx}{2} \sin \frac{(N+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}$$

由于 $\sin(x/2)$ 远离 0, 故部分和一致有界。再结合 $1/n^p \downarrow 0$, 由 Dirichlet 判别法知:

$$\text{对任意 } p > 0, \sum \frac{\sin nx}{n^p} \text{ 在 } [\delta, 2\pi - \delta] \text{ 上一致收敛。}$$

(b) 在 $[0, 2\pi]$ 上, 当 $p > 1$ 时由 Weierstrass 判别法一致收敛; 当 $0 < p \leq 1$ 时不一致收敛, 因为靠近 $x = 0$ 时部分和不能一致有界, 且点 $x = 0$ 成为 Dirichlet 判别法失败的位置。故

$$[0, 2\pi] \text{ 上一致收敛当且仅当 } p > 1.$$

3. 求函数 $f(x) = |x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数, 并由此求和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}.$$

参考答案

f 为偶函数, 仅含余弦项。先算

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi.$$

对 $n \geq 1$,

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \frac{(-1)^n - 1}{n^2}.$$

故偶数项为零, 奇数项为

$$a_{2m-1} = -\frac{4}{\pi(2m-1)^2}.$$

因此

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos(2m-1)x}{(2m-1)^2}, \quad -\pi < x < \pi.$$

取 $x = 0$, 得

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^2},$$

故

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

4. 设

$$f(x) = \ln(1+x+x^2).$$

求其在 $x = 0$ 处的幂级数展开, 并给出收敛半径。

参考答案

注意

$$1+x+x^2 = \frac{1-x^3}{1-x}, \quad x \neq 1.$$

因此在 $|x| < 1$ 内

$$f(x) = \ln(1-x^3) - \ln(1-x).$$

用

$$\ln(1-t) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}, \quad |t| < 1,$$

得

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{n}.$$

故展开为

$$f(x) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{3} + \cdots$$

更紧凑地写成

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{n}.$$

由于最近奇点来自 $1+x+x^2=0$ 的根 $e^{\pm 2\pi i/3}$, 模长均为 1, 故收敛半径

$$R = 1.$$

5. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x + n \ln(n+1)}$$

关于参数 $x \in \mathbb{R}$ 的收敛域与绝对收敛域。

参考答案

对任意固定 $x \in \mathbb{R}$, 分母均趋于 $+\infty$, 且

$$a_n(x) = \frac{1}{n^x + n \ln(n+1)}$$

最终单调下降到 0, 故由 Leibniz 判别法, 级数对一切 x 收敛。
再看绝对收敛:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x + n \ln(n+1)}.$$

(a) 若 $x > 1$, 分母主导项为 n^x , 与 $\sum n^{-x}$ 同阶, 绝对收敛;

(b) 若 $x = 1$, 与 $\sum 1/(n \ln n)$ 同阶, 发散;

(c) 若 $x < 1$, 分母主导项为 $n \ln n$, 仍与 $\sum 1/(n \ln n)$ 同阶, 发散。

故

收敛域为 $\mathbb{R}$, 绝对收敛域为 $(1, \infty)$.

6. 设参数积分

$$F(a) = \int_0^{\infty} e^{-ax} \frac{\sin x}{x} dx, \quad a > 0.$$

求 $F(a)$ 。

参考答案

对 $a > 0$ 可对参数求导:

$$F'(a) = - \int_0^{\infty} e^{-ax} \sin x dx = - \frac{1}{1+a^2}.$$

故

$$F(a) = -\arctan a + C.$$

又当 $a \rightarrow \infty$ 时, 由支配收敛定理 $F(a) \rightarrow 0$, 于是

$$0 = -\frac{\pi}{2} + C \implies C = \frac{\pi}{2}.$$

故

$F(a) = \frac{\pi}{2} - \arctan a = \arctan \frac{1}{a}.$
